



Physics Project Days

Recherche du boson de Higgs





Cristal
~0,01 m



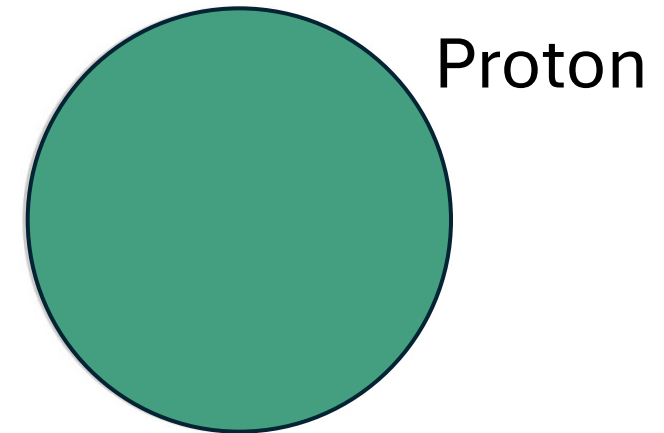
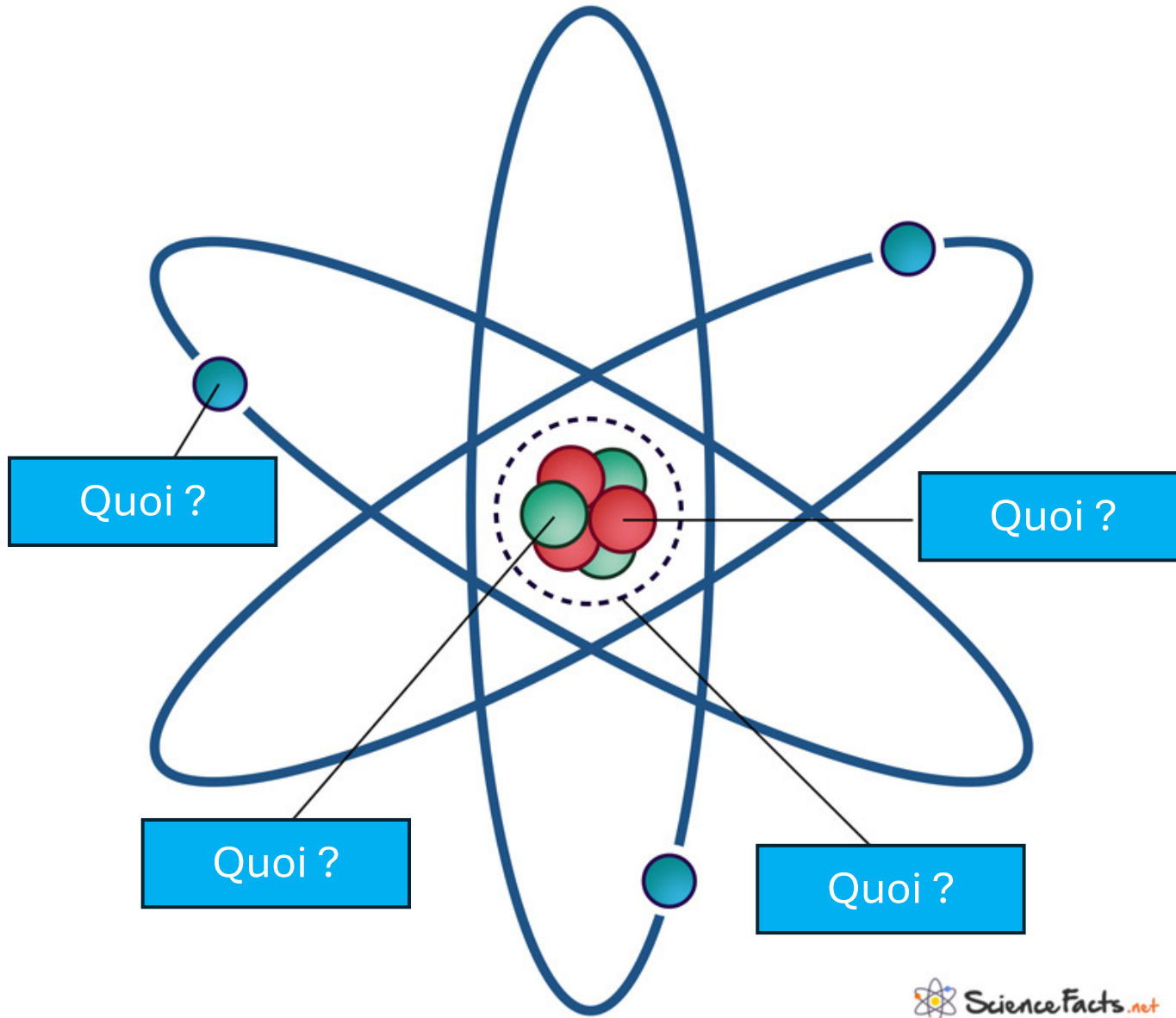
1/10.00



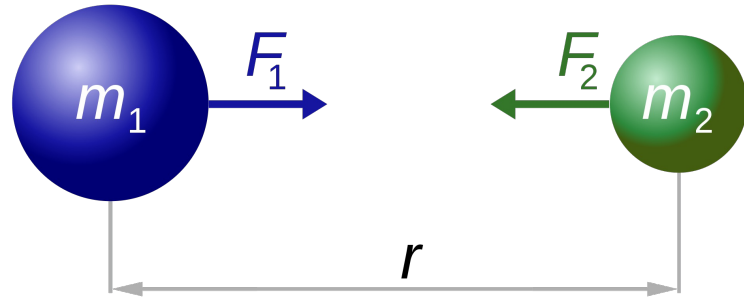
10^{-3} m



De quoi sont faits les atomes?



Gravitational Force

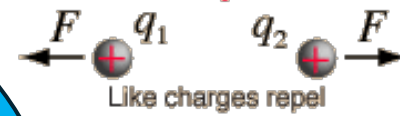


$$F_1 = F_2 = G \frac{m_1 \times m_2}{r^2}$$

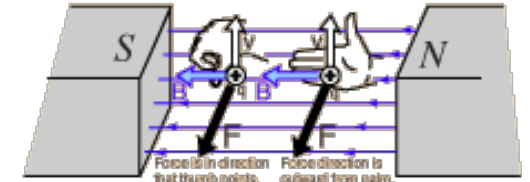
Electromagnetic Force

Electric

$$F = \frac{kq_1q_2}{r^2}$$

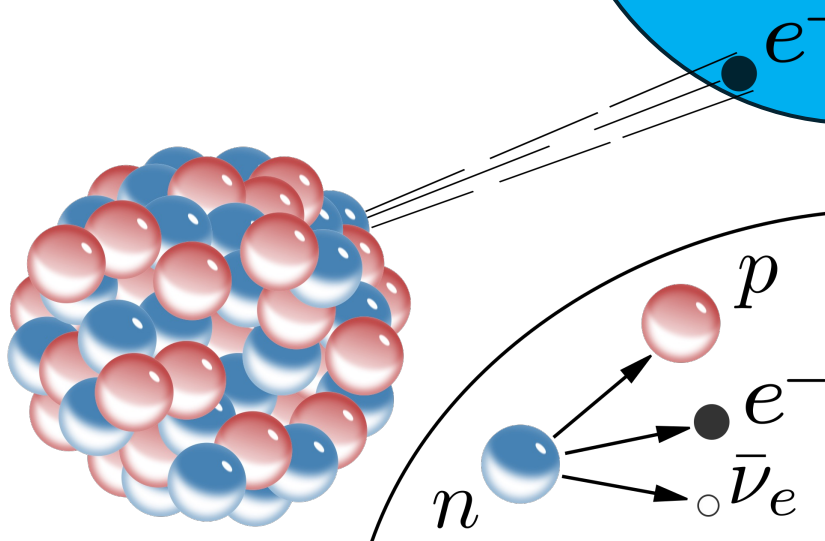


Magnetic

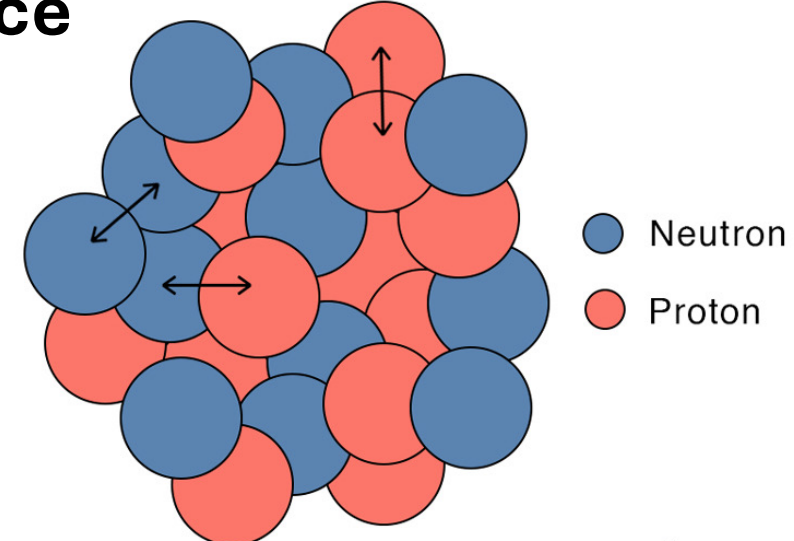


$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

Weak Nuclear Force



Strong Nuclear Force



Les forces
fondamentales

e^-

FERMIONS (matter particles)

BOSONS (force carriers)

Le modèle
standard

QUARKS



up



down

LEPTONS



electron

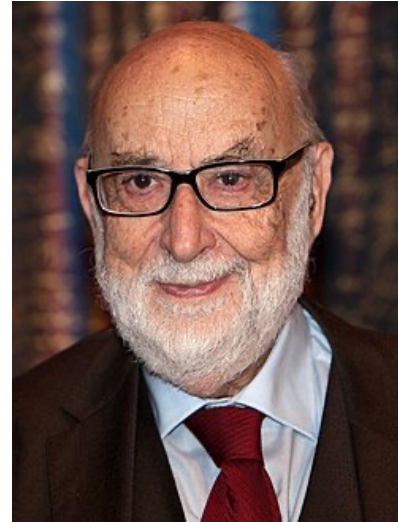
boson de Higgs



Prédit en 1964



Robert Brout



François Englert



Peter Higgs



Prix Nobel en 2013



boson de Higgs



POPULAR ANALOGIES FOR THE HIGGS FIELD



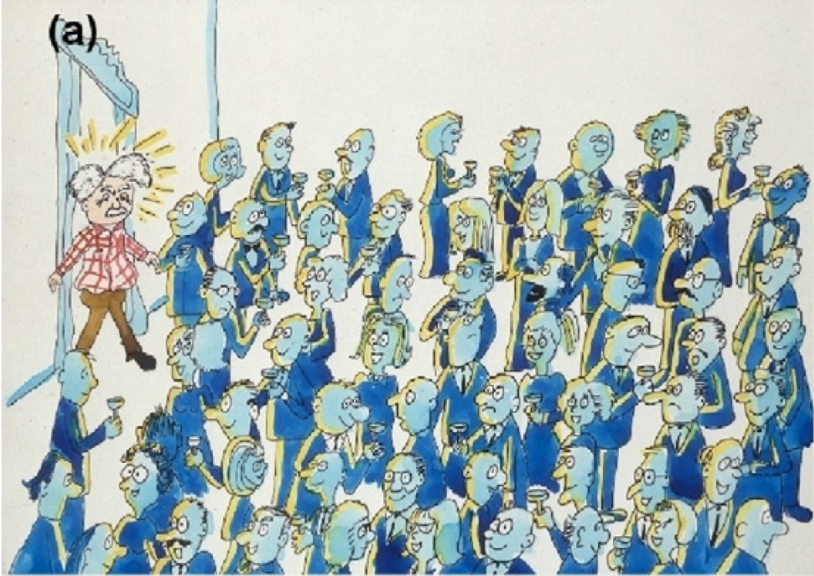
IT'S LIKE MOVING
THROUGH TREACLE
(OR MOLASSES)



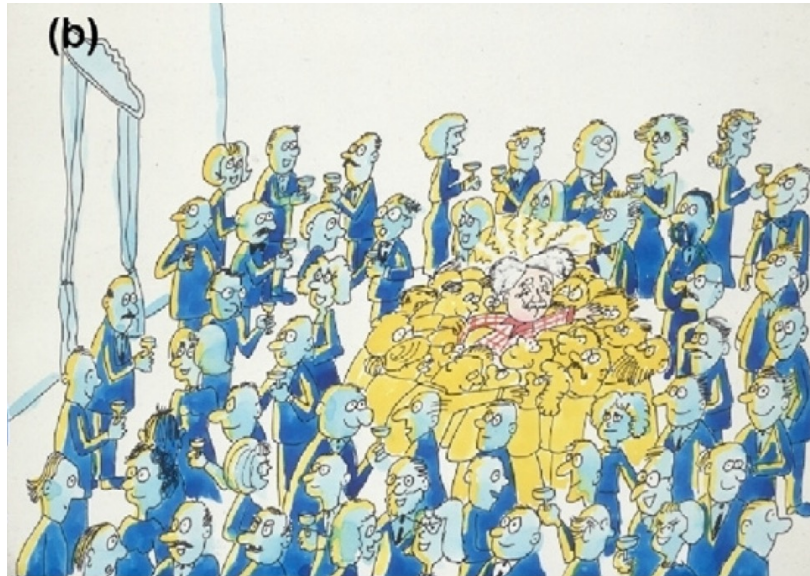
IT'S LIKE A POLITICIAN
MOVING THROUGH A
CROWD



IT'S LIKE MOVING
THROUGH A CROWD
OF POLITICIANS
COVERED IN TREACLE



Le champ de Higgs remplit l'espace, comme un foule remplit une pièce.



Le champ de Higgs interagit avec les particules, comme une célébrité à une fête.

Plus la personne est célèbre, plus la foule est importante.



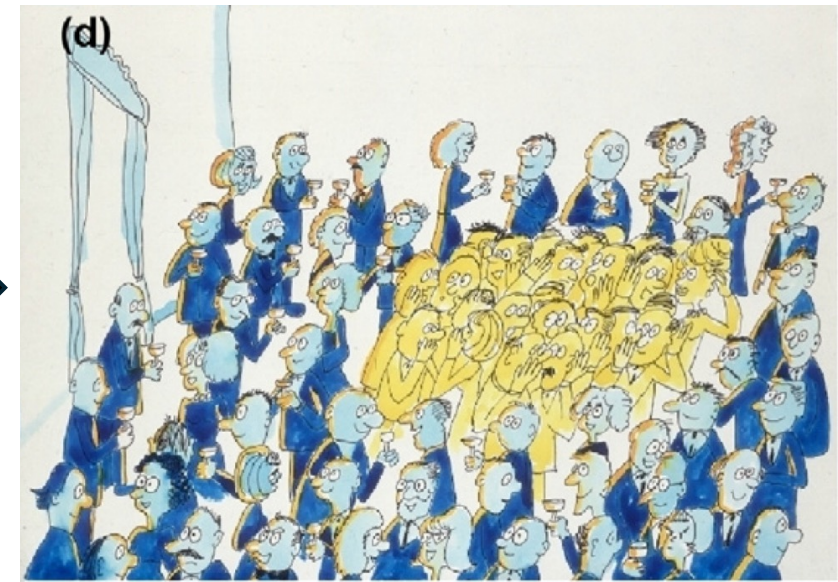
Plus la particule est massive, plus le champ de Higgs interagit avec elle.

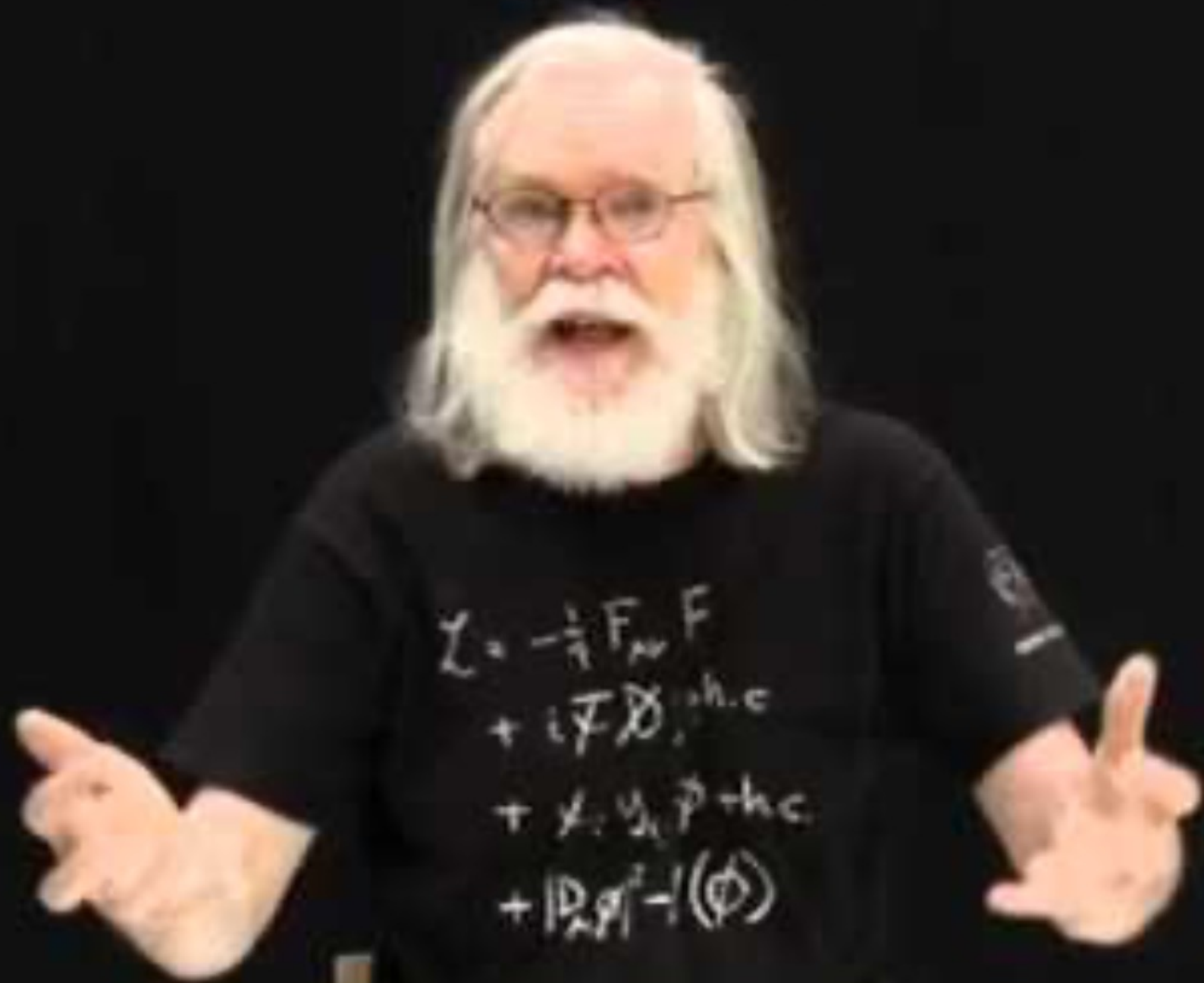


Le boson de Higgs est une excitation du champ



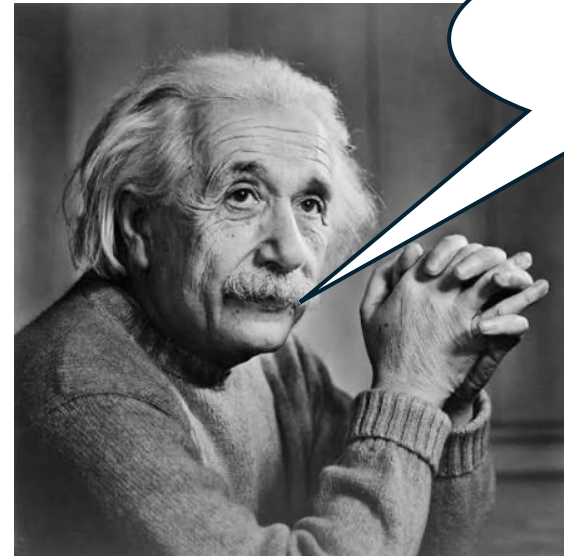
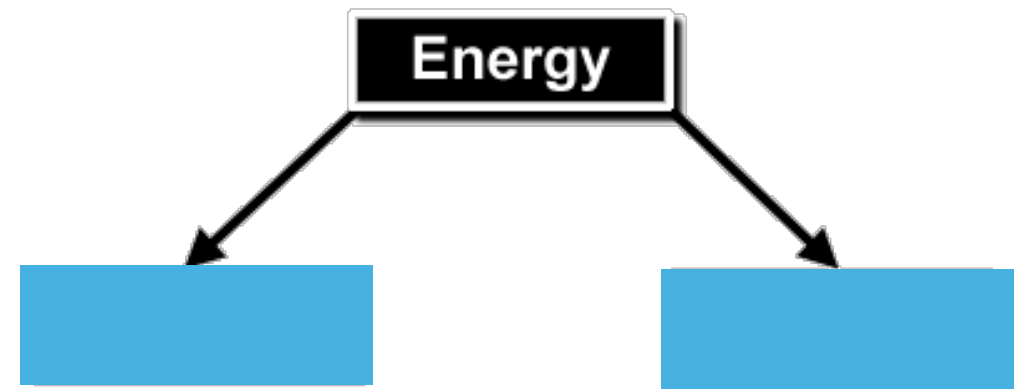
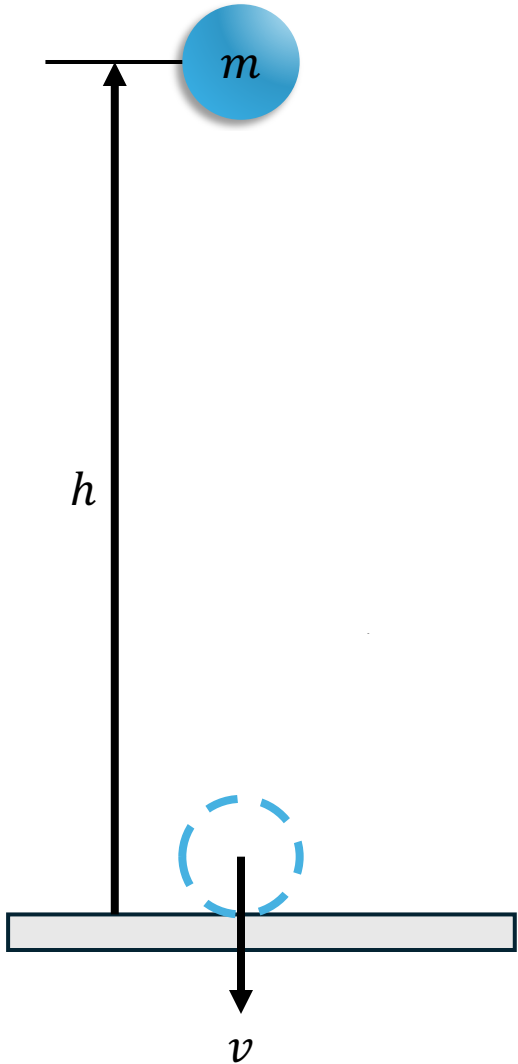
Comm une histoire qui se propage dans une foule.





$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \\ & + i \bar{\psi} \not{D} \psi + \text{h.c.} \\ & + \chi^\dagger \chi + \phi^\dagger \phi + \text{h.c.} \\ & + |D_\mu \phi|^2 - V(\phi) \end{aligned}$$

Qu'est-ce que l'énergie?



$$E = mc^2$$

A diagram within a red dashed rectangle showing a blue circle labeled m with an arrow pointing to the right labeled $p = mv$.

$$E^2 = (mc^2)^2 + (pc)^2$$

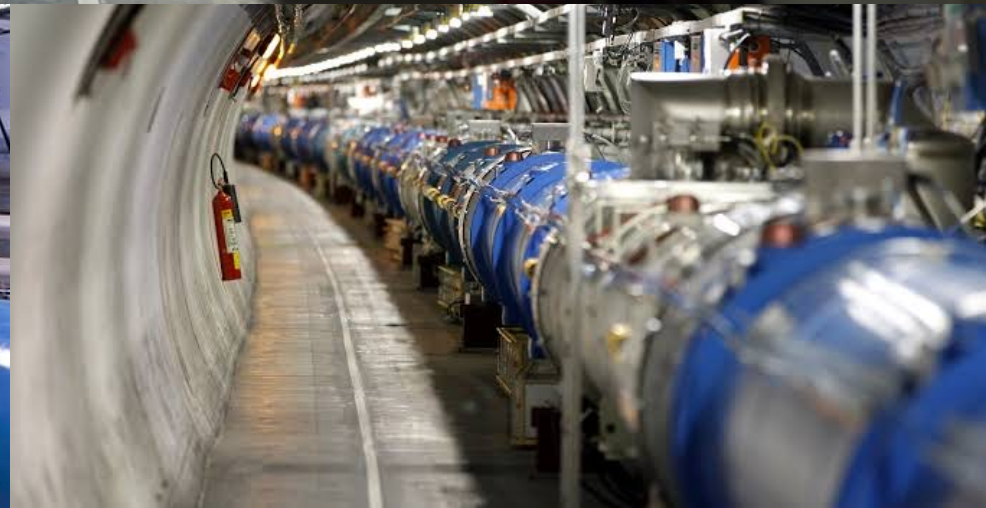
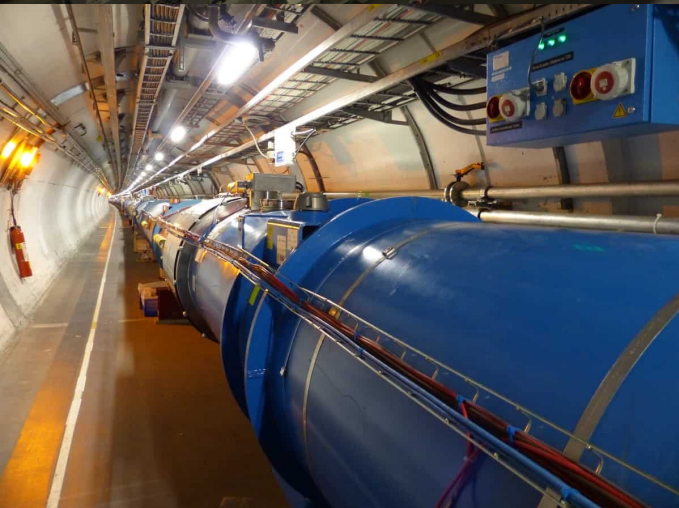
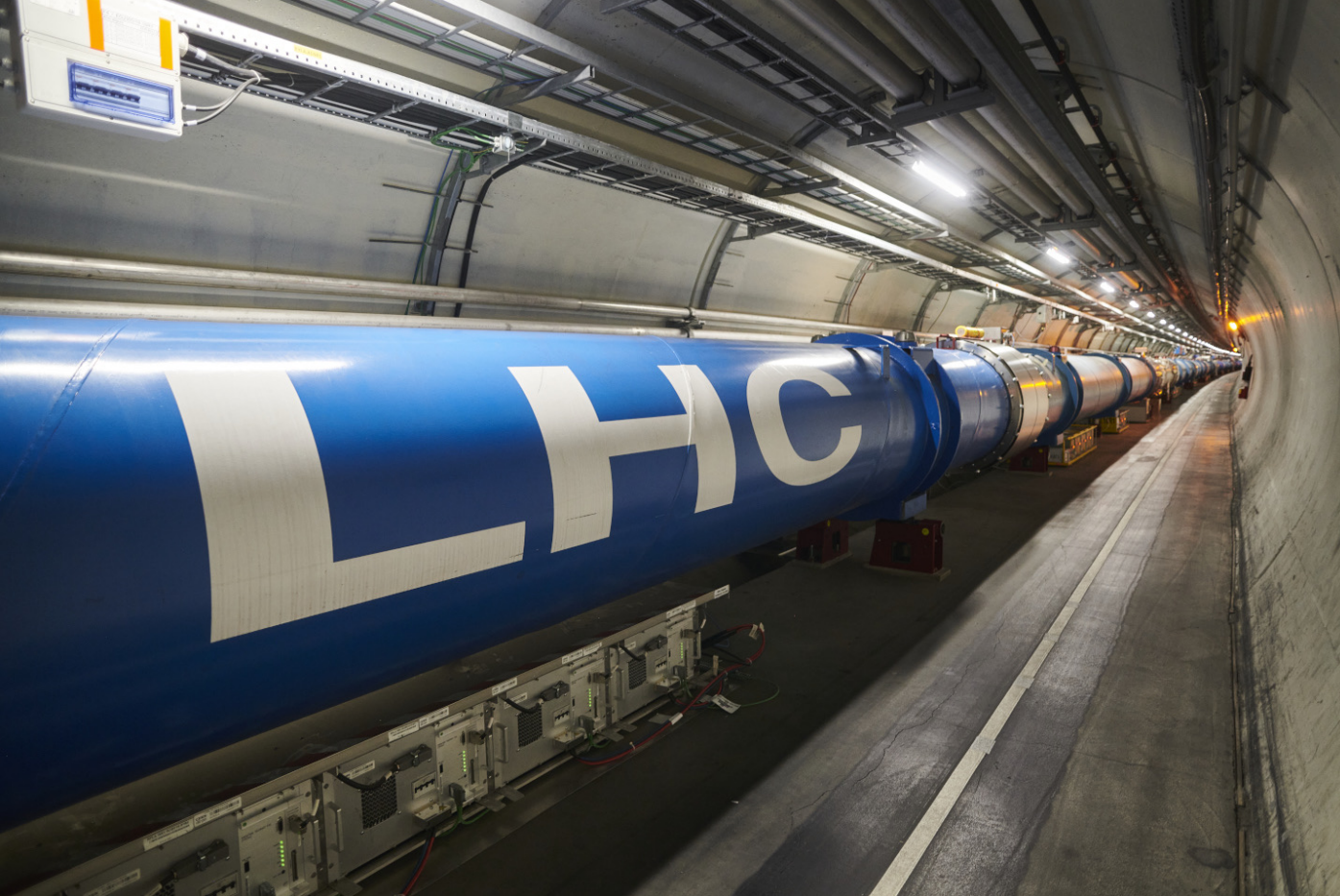
L'image complète

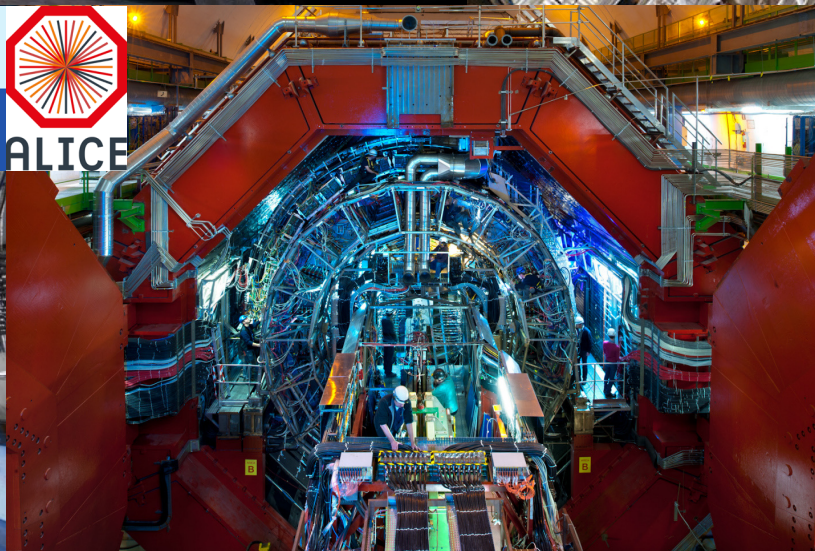
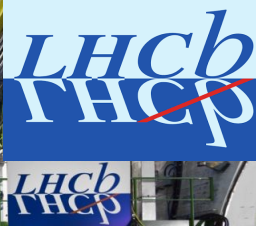
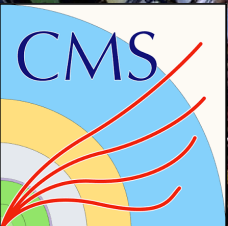
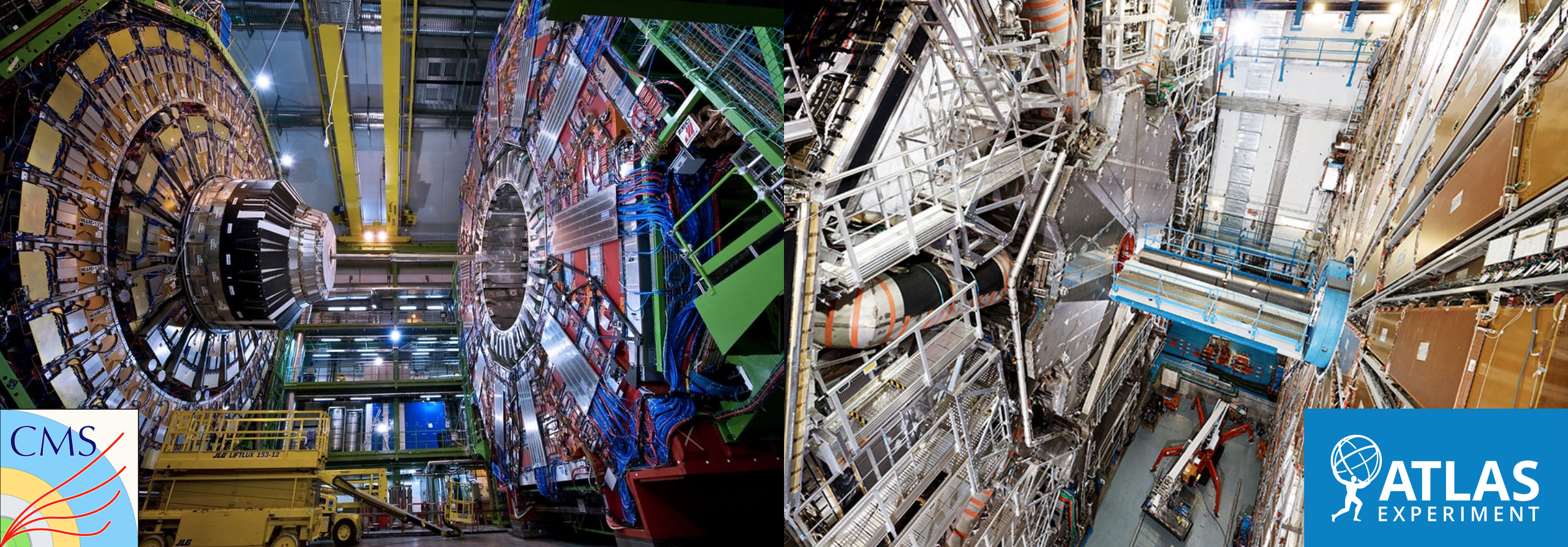
Le Large Hadron Collider (LHC)

- Le plus grand accélérateur du monde (27 km de circonférence)
- Fait entrer en collision deux faisceaux de protons circulant en sens opposés.
- Environ 40,000,000 collisions par seconde.
- Chaque faisceau contient 2808 paquets de protons.
- Chaque paquet contient 1.15×10^{11} protons.
- Accélérateur à l'énergie la plus élevée au monde.

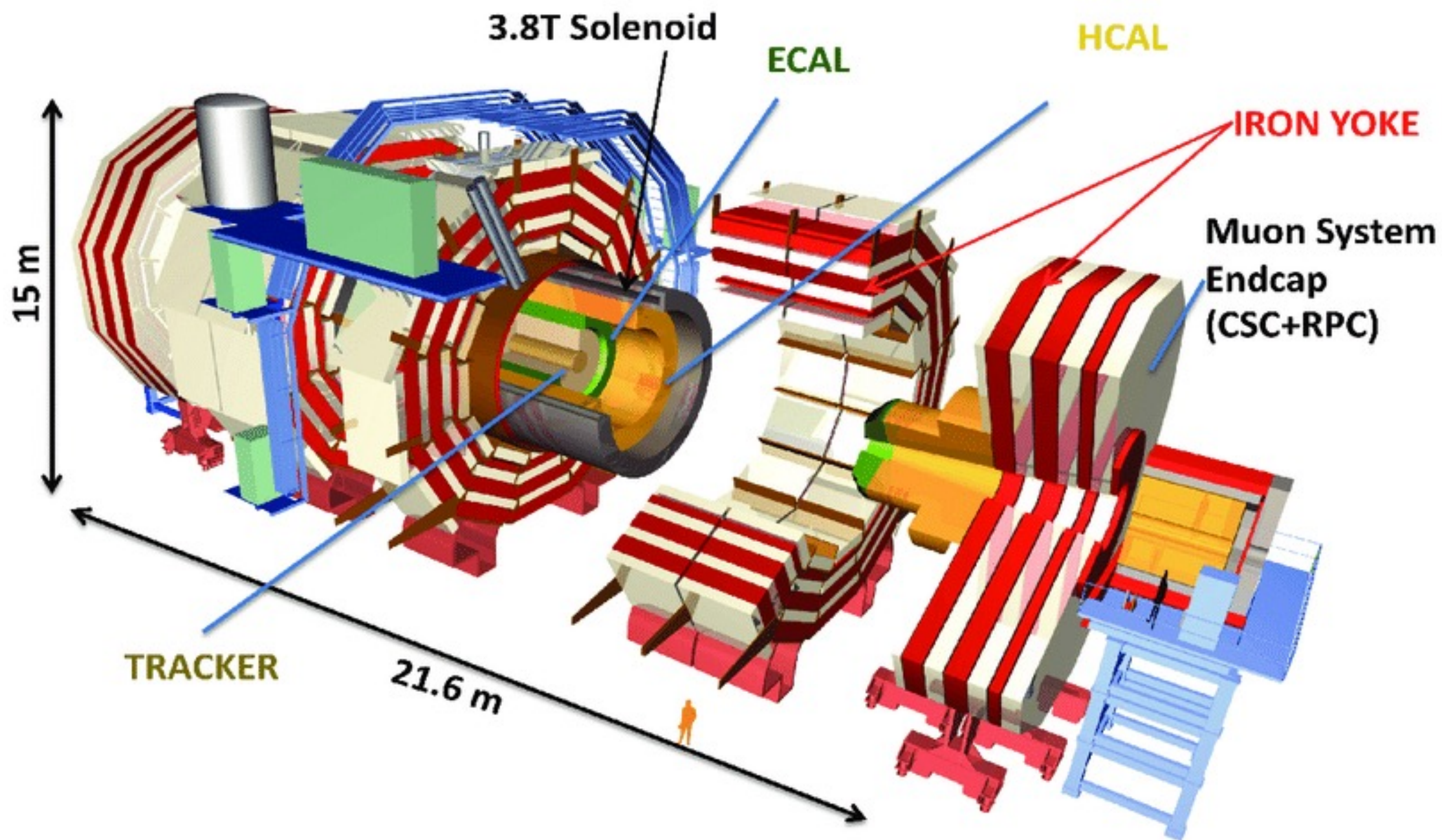






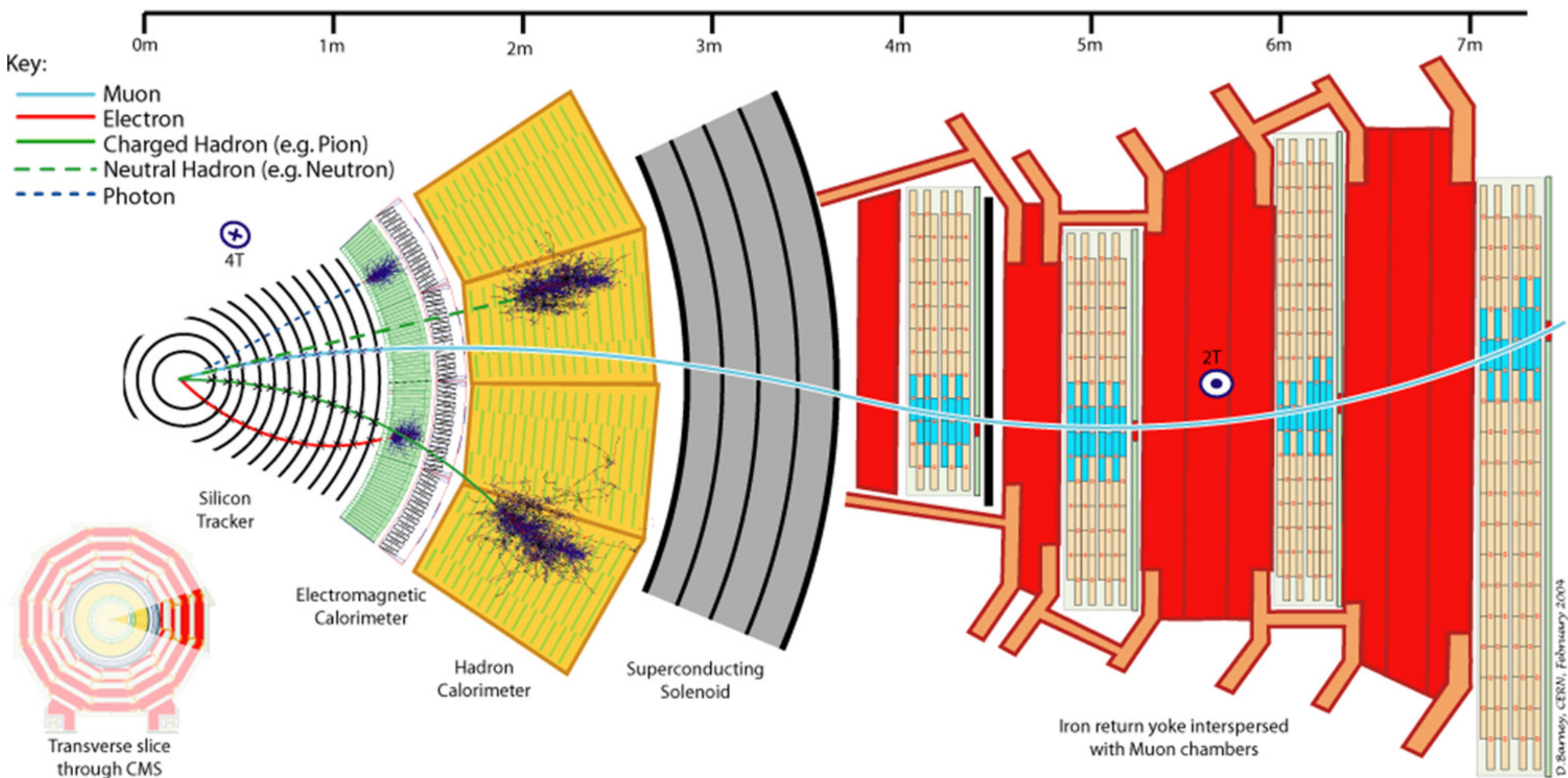


- Il y a 4 détecteurs au LHC
- ATLAS et CMS sont des détecteurs multi-usages.
- LHCb et ALICE sont des expériences spécialisées.



Key:

- Muon
- Electron
- Charged Hadron (e.g. Pion)
- Neutral Hadron (e.g. Neutron)
- Photon



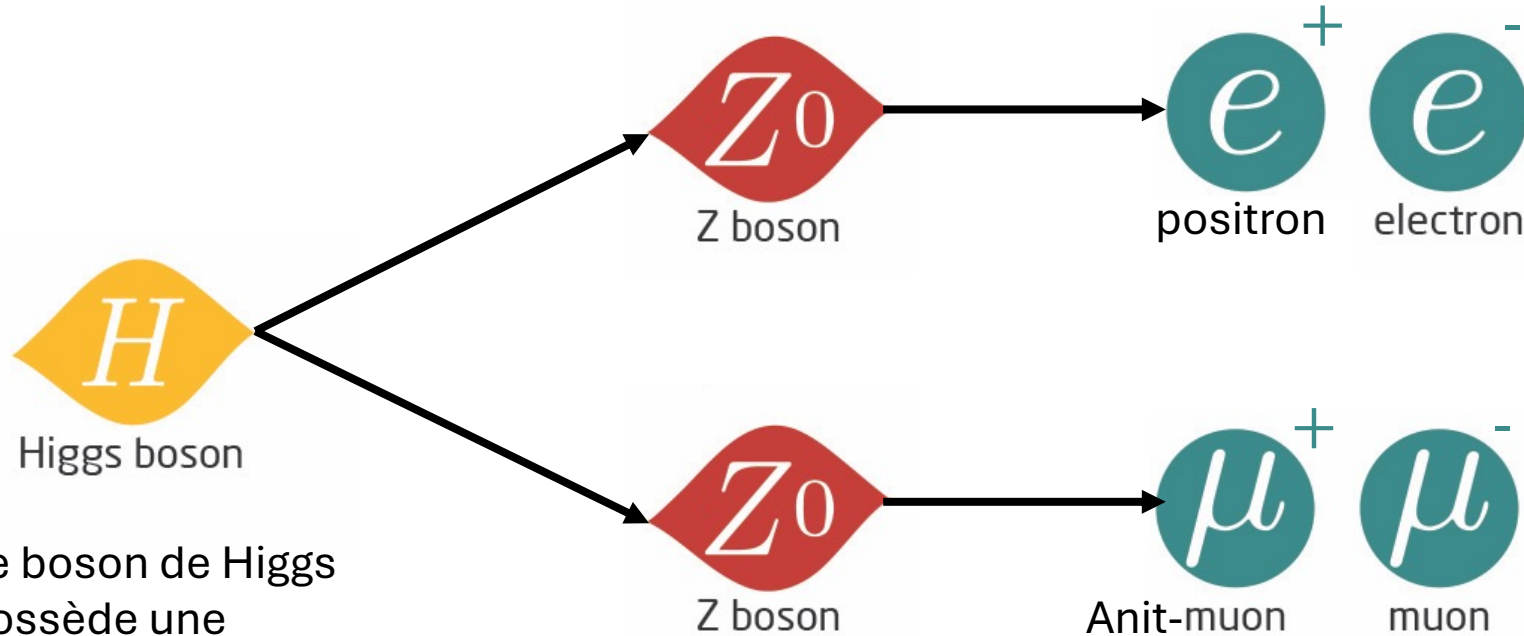
The image shows a large industrial facility, likely a particle accelerator, with a massive red cylindrical component being moved by a green crane. The component is labeled "15 METRES HIGH" and "21 METRES LONG". The scene is filled with industrial structures, including green metal frameworks and orange support beams. The lighting is bright, highlighting the scale of the equipment.

COMPACT MUON SOLENOID

21 METRES
LONG

15 METRES
HIGH

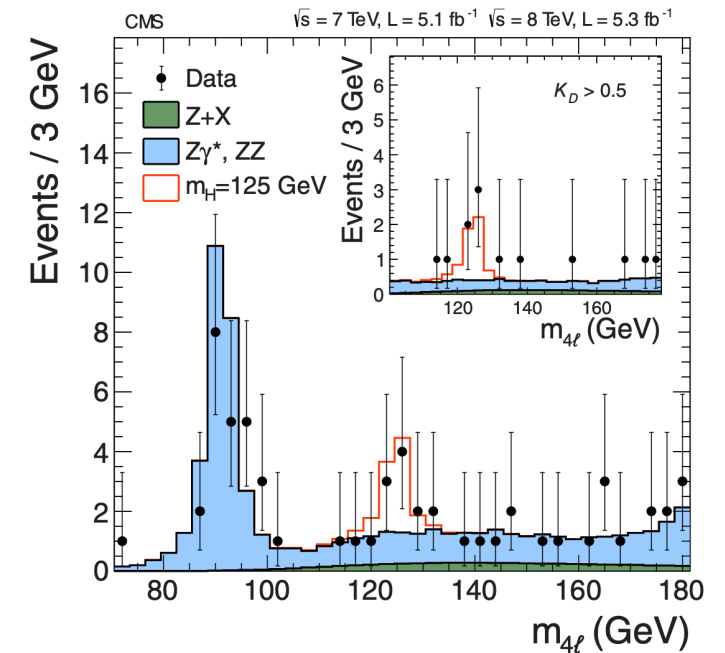
À la recherche du boson de Higgs



Le boson de Higgs possède une masse significative.

Elle se désintègre en particules plus légères avant même que nous puissions la voir.

Finalement, elle se désintègre en particules que nous pouvons observer dans le détecteur.



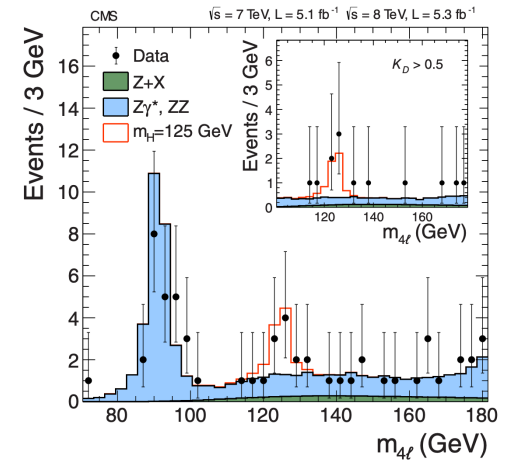
- CMS a recherché des événements avec 4 leptons.
- Calcul de la masse invariante.
- Excès à 125 GeV
- Le boson de Higgs correspond aux observations.

Activité D'Introfuction Au Python

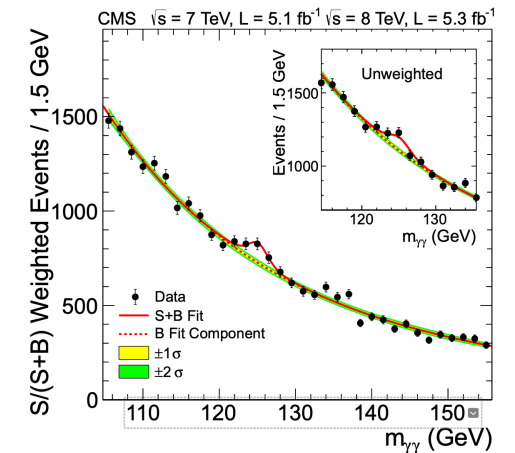


Instructions

```
31 def __init__(self, settings):
32     self.file = None
33     self.fingerprints = set()
34     self.logdups = True
35     self.debug = debug
36     self.logger = logging.getLogger(__name__)
37     if path:
38         self.file = open(os.path.join(path, "requests.txt"),
39                         "a")
40         self.file.seek(0)
41         self.fingerprints.update(x.rstrip() for x in self.file)
42
43 @classmethod
44 def from_settings(cls, settings):
45     debug = settings.getbool("debug", False)
46     return cls(job_dir(settings), debug)
47
48 def request_seen(self, request):
49     fp = self.request_fingerprint(request)
50     if fp in self.fingerprints:
51         return True
52     self.fingerprints.add(fp)
53     if self.file:
54         self.file.write(fp + os.linesep)
55
56 def request_fingerprint(self, request):
57     return request_fingerprint(request)
```



résultats





much, much faster
than that

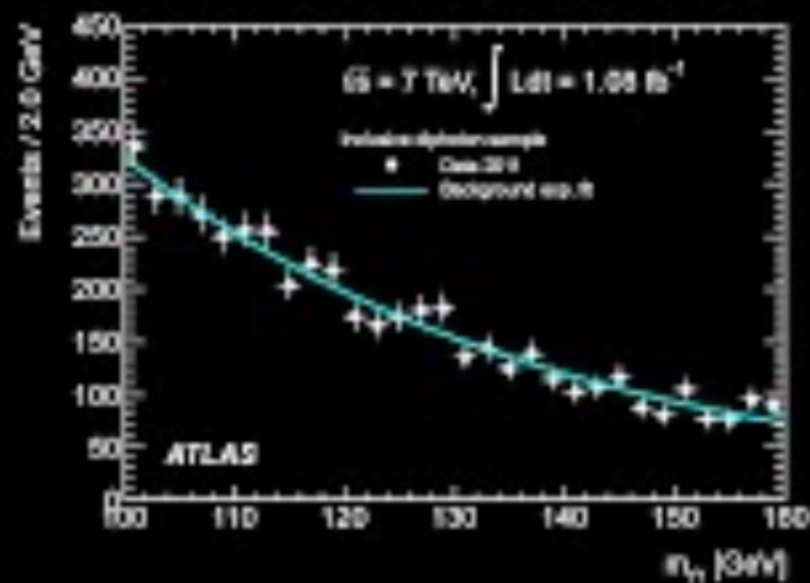
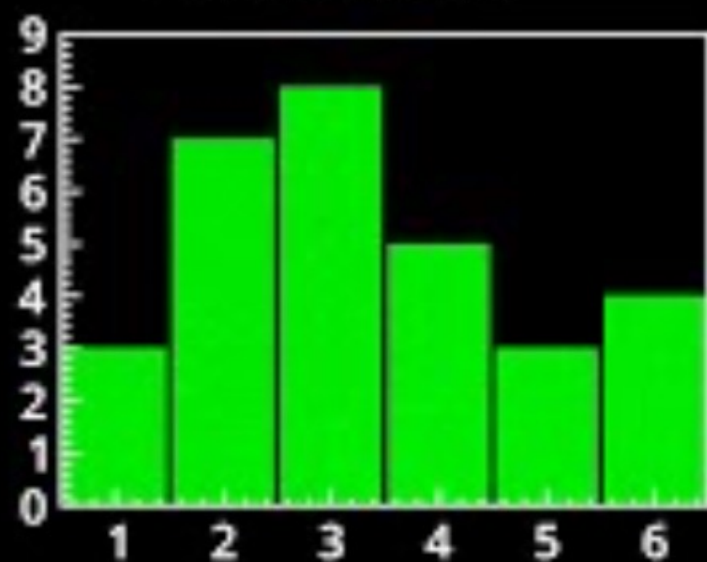
Discovering new
particles

How do we know it's there?

Piotr Traczyk
physicist

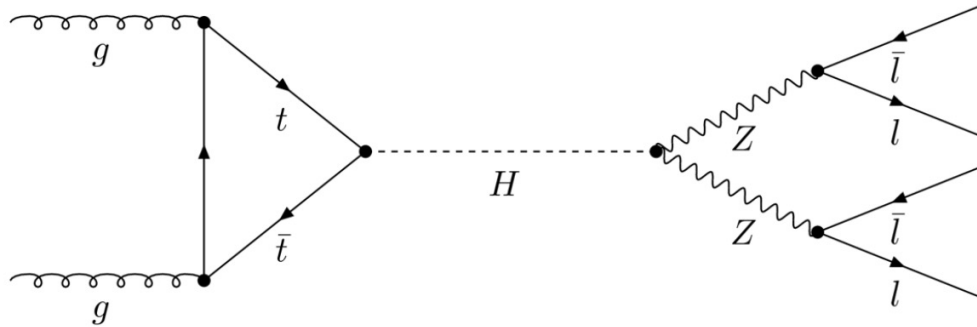


30 DICE ROLLS

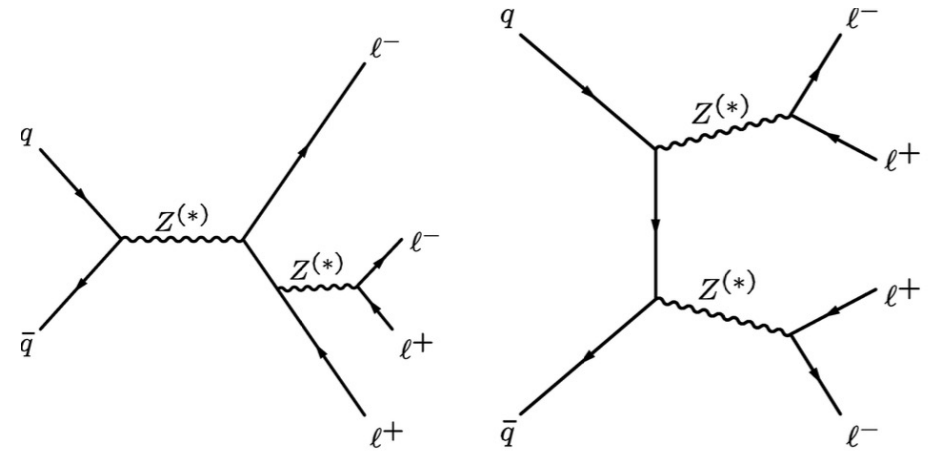




Activité Recherche du boson de Higgs



Higgs Signal



ZZ Bruit

- Chez nous, le Higgs se désintègre en quatre leptons, que nous voyons et mesurons dans notre détecteur.
- Cependant, quatre leptons peuvent être générés d'une autre manière. Il faut donc examiner les données de plus près.

Tâche 1

- A) Exécute tous les modules (champs) du programme l'un après l'autre. Tu devrais voir deux histogrammes à la fin, dans lesquels tu peux comparer les données avec des événements ZZ simulés.
- B) Maintenant, la prédiction du signal de Higgs doit également être dessinée. Pour cela, adapte le code afin de remplir les listes 'LepEnergieHiggs' et 'LepPtHiggs' avec les valeurs correspondantes.
- C) Les données décrivent-elles maintenant plutôt la prédiction avec ZZ ou ZZ+Higgs ?

Tâche 2

- A. Nous pouvons reconstruire la particule initialement créée qui s'est désintégrée en quatre leptons à partir des leptons. Pour cela, nous devons d'abord combiner les leptons. Vous pouvez simplement les additionner :

Somme des leptons = `Leptons[0] + Leptons[1] + Leptons[2] + Leptons[3]`

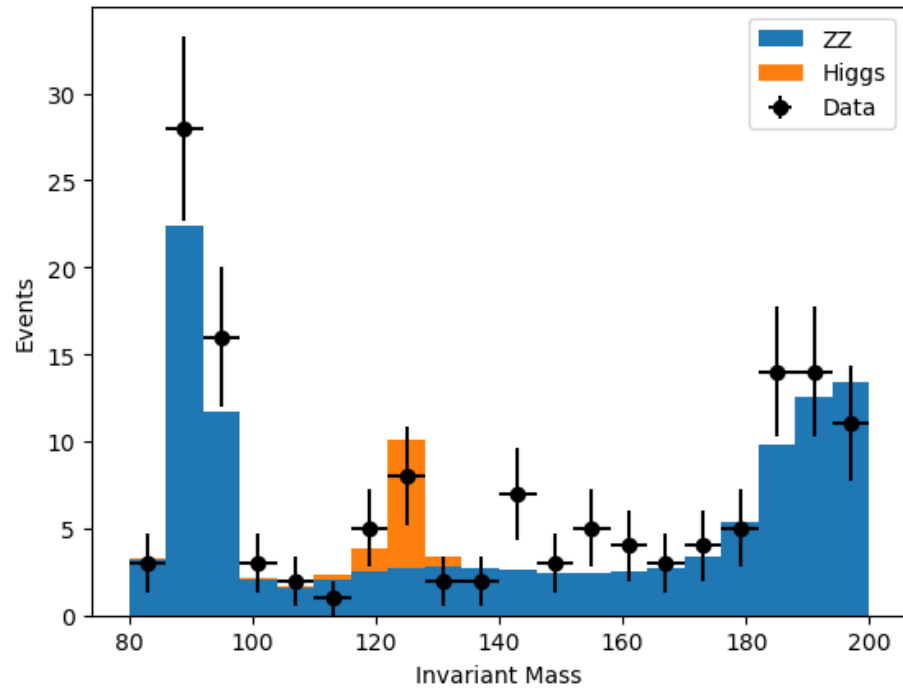
Maintenant, regardez l'énergie de cette somme dans un histogramme. Créez de nouvelles listes de valeurs pour les données, ZZ et Higgs et ajoutez l'énergie de la somme des leptons. Le mieux est de créer un nouveau tracé pour cela.

- B. Pouvez-vous maintenant faire la différence entre ZZ et ZZ+Higgs ?

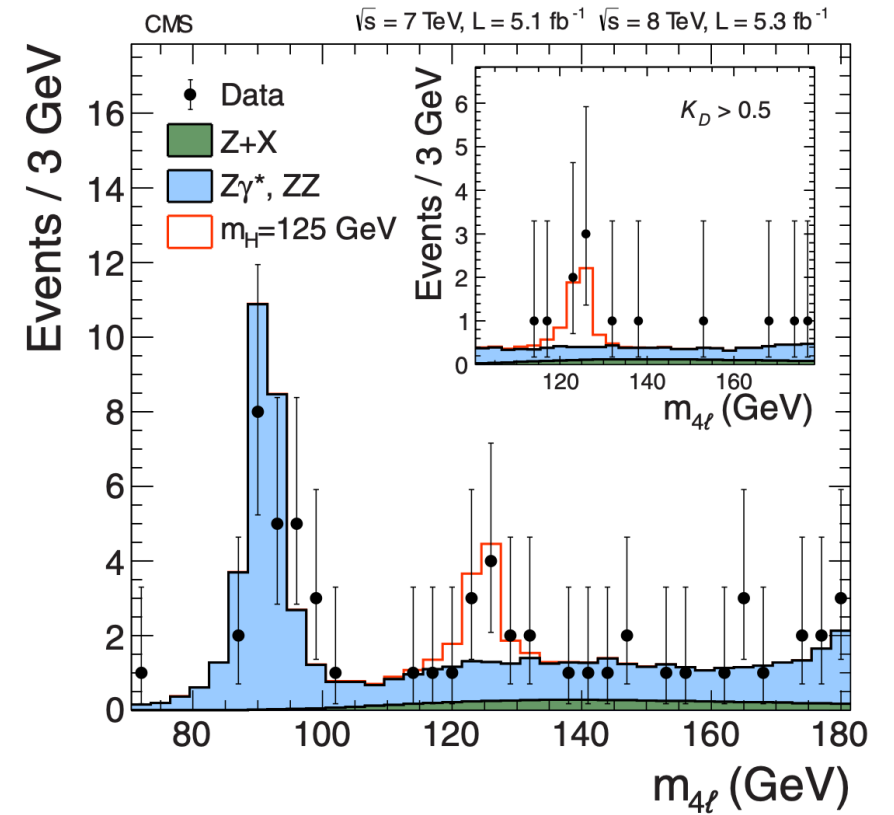
Tâche 3

- A. Quelle autre propriété (au lieu de l'énergie) pourrait aider à distinguer les désintégrations de Higgs des désintégrations de ZZ ?
- B. Créez à nouveau une liste de valeurs pour les données, ZZ et Higgs et ajoutez ces valeurs à la liste. Maintenant, un autre tracé doit être créé à l'aide de ces listes.
- C. Pouvez-vous maintenant faire la différence entre ZZ et ZZ +Higgs?

Vous avez trouvé un boson de Higgs!



Vos résultats ressemblent à ceux publiés par CMS!



Les femmes dans le CMS

STEPHANIE

Français

French with
English subtitles



AGNI

Ελληνικά

Greek with
English subtitles



FREYA

Nederlands

Dutch with
English subtitles

